

Analisi Matematica 1 - Lunedì 27 Gennaio 2020
Ing. dell'Edilizia e Ing. Edile-Architettura a.a. 2019-2020

Cognome (stampatello):

Nome (stampatello):

N° di matricola:

Indirizzo e-mail (facoltativo):

Firma:

Rispondere alle seguenti domande motivando la risposta
(risposte non motivate valgono 0 punti).

1. Calcolare, il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 2) - \ln(1 + x^2)}{e^{\frac{1}{x}} - \frac{x}{x-1}}$$

2. Studiare, al variare di $x \in \mathbb{R}$, la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n}{n^2 + 1} x^n.$$

3. Tracciare il grafico qualitativo della seguente funzione:

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - x^3}{x + 2}}$$

4. Calcolare il seguente integrale:

$$\int_0^2 x \log(x^2 + 1) dx$$

5. Studiare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, la convergenza del seguente integrale improprio:

$$\int_0^{\infty} \frac{(\sqrt{1+x} - 1)^{\alpha}}{e^{x^2} - 1} dx$$